Identyfikator uczestnika

Pieczęć szkoły

……

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

STOPIEŃ REJONOWY 2023/2024

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę"

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **17 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **20 zadań.** Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda - fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 14. Zadania prawda - fałsz to zadania 15 - 17.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**A**":

A	B	C	D

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**P**":

P	F

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami dotyczącymi treści zadań do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **31 punktów**. Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikują się uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **26 punktów tj. 85% punktów możliwych do zdobycia.**
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa (po rozkodowaniu pracy)

……

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów …… **/ 31**

Zadanie 1. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Zosia kupiła w hurtowni x kg moreli i 5 kg wiśni. Razem zapłaciła 33 zł. 1 kg moreli był o 3 zł droższy od 1 kg wiśni. Cena 1 kg moreli opisana za pomocą wyrażenia algebraicznego wynosi:

A. $\frac{33-5x}{3}$ [zł] **B.** $\frac{33-3x}{x+5}$ [zł] **C.** $\frac{33-5x}{3}+3$ [zł] **D.** $\frac{48}{x+5}$ [zł]

Zadanie 2. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Prostokątna działka o długości 300 m i szerokości 200 m na planie ma powierzchnię równą 60000 cm^2. Plan sporządzono w skali:

A. 1:100000 **B.** 1:10000 **C.** 1:1000 **D.** 1:100

Zadanie 3. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Zmienne x i y są wprost proporcjonalne. W tabeli przedstawiono wartości y dla przykładowych wartości x. Który spośród podanych punktów (x, y) należy do tabeli wielkości wprost proporcjonalnych.

x	0,625	$2\frac{3}{4}$	$4\frac{1}{4}$
y	$\frac{15}{16}$	4,125	6,375

A. (15, 9) **B.** (12, 18) **C.** (9, 15) **D.** (18, 12)

Zadanie 4. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Dwa boki trójkąta mają długości 3 cm i 7 cm, a trzeci bok ma długość wyrażającą się całkowitą liczbą centymetrów. Ile można zbudować takich trójkątów?

A. 9 **B.** 7 **C.** 5 **D.** 3

Zadanie 5. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Odwrotność sumy odwrotności liczb: a, 2a i 6a jest równa:

A. $\frac{10}{6a}$ **B.** $\frac{1}{8a}$ **C.** 8a **D.** $\frac{3a}{5}$

Zadanie 6. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

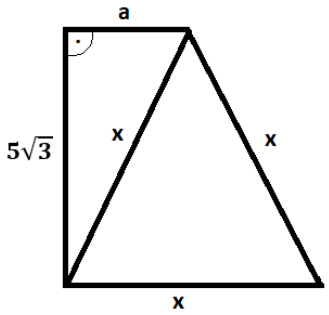
Dziewięć lat temu ojciec był sześć razy starszy od syna. Za dziewięć lat obaj będą mieli 85 lat. Ile lat ma obecnie syn?

A. 15 lat **B.** 16 lat **C.** 17 lat **D.** 18 lat

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 7. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Poniższy rysunek przedstawia trapez prostokątny. Pole tego trapezu wynosi:



A. $\left(25+5\sqrt{3}\right)$ **B.** $25\sqrt{3}$ **C.** $\frac{25\sqrt{3}}{2}$ **D.** $37{,}5\sqrt{3}$

Zadanie 8. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Pudełko żelków bez cukru o masie 150 g kosztowało 9 zł. W nowej dostawie pojawiły się opakowania o masie 280 g w cenie 21 zł za jedno. Cena kilograma żelków bez cukru

A. zmniejszyła się o 15 zł **B.** zwiększyła się o 7,50 zł
C. wzrosła o 25 % **D.** wzrosła o 20 zł

Zadanie 9. (0–1 pkt) Liczby x i y spełniają układ równań $\begin{cases}-2x+5y=9\\8x-4y=-4\end{cases}$. Ile jest równa suma liczb x i y? Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

A. 7,4 **B.** 6 **C.** 3 **D.** 2,5

Zadanie 10. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Weronika miała w skarbonce monety pięćdziesięciogroszowe i dziesięciogroszowe – razem 40 sztuk. Pewnego razu zamieniła połowę posiadanych pięćdziesięciogroszówek na dziesięciogroszówki i ma teraz w skarbonce łącznie 60 monet. Ile jest wśród nich dziesięciogroszówek?

A. 55 **B.** 45 **C.** 30 **D.** 10

Zadanie 11. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby wszystkich krawędzi do liczby wszystkich jego wierzchołków jest równy 5 : 3. Podstawą tego ostrosłupa jest:

A. trójkąt **B.** pięciokąt **C.** siedmiokąt **D.** ośmiokąt

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 12. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Jeden z trzech przyjaciół miał kota, drugi grał na skrzypcach, a trzeci hodował gekona. Krzysztof nie przepadał za kotami, Witek był niemuzykalny, a kot chętnie czasami gościł u Jacka, który z kolei bał się jaszczurek. Do kogo należał kot, kto był właścicielem skrzypiec, a kto właścicielem gekona?

A. Krzysztof – właściciel kota
Witek – właściciel skrzypiec
Jacek – właściciel gekona

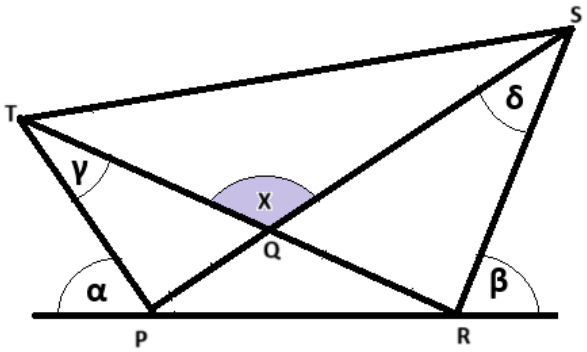
B. Witek – właściciel kota
Jacek – właściciel skrzypiec
Krzysztof – właściciel gekona

C. Jacek – właściciel kota
Krzysztof – właściciel skrzypiec
Witek – właściciel gekona

D. Witek – właściciel kota
Krzysztof – właściciel skrzypiec
Jacek – właściciel gekona

Zadanie 13. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

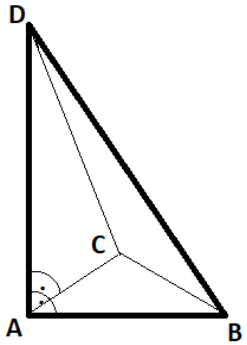
Na rysunku pomocniczym czworokąta PRST zaznaczono kąt **„x”**. Oblicz miarę tego kąta, jeśli $\alpha = 60^0$, $\beta = 80^0$, $\gamma = 40^0$, $\delta = 50^0$.



A. 100^0 **B.** 110^0 **C.** 130^0 **D.** 140^0

Zadanie 14. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC. Krawędź AD jest wysokością ostrosłupa (rysunek). Jaka jest objętość tego ostrosłupa, jeśli wiadomo, że |AD|=12, |BC|=6, |BD|=|CD|=13.



A. 104 **B.** 78 **C.** 48 **D.** 39

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadania otwarte

Zadanie 15. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

$\sqrt[3]{\frac{3^{18}+3^{30}}{3^{24}+3^{12}}}=9$	**P**	**F**
$\sqrt{8\sqrt{18\sqrt{54\sqrt{36}}}}=12$	**P**	**F**
$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}+\frac{3}{\sqrt{0{,}1}}=3{,}5\sqrt{10}$	**P**	**F**

Zadanie 16. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

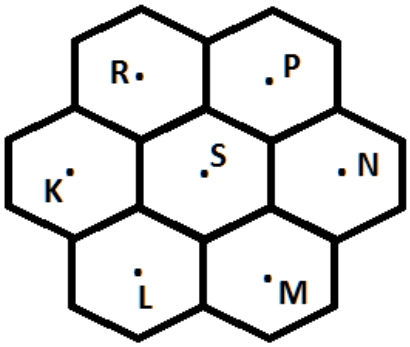
Tomek, Bartek, Miłosz i Maurycy – miłośnicy muzyki kolekcjonują płyty winylowe. Tomek ma trzy razy więcej płyt od Bartka, Bartek trzy razy więcej od Miłosza, a Miłosz trzy razy więcej od Maurycego. Wiadomo, że razem mają więcej niż 50 płyt, ale mniej niż 100 płyt winylowych.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Bartek ma 6 płyt winylowych.	**P**	**F**
Tomek ma w swoim zbiorze o 36 płyt więcej od Bartka.	**P**	**F**
Wszyscy chłopcy mają razem 80 płyt.	**P**	**F**

Zadanie 17. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Siedem sześciokątów foremnych – każdy o boku 4 cm – rozmieszczono tak jak na rysunku. Punkty K, L, M, N, P, R, S są środkami symetrii tych sześciokątów.



Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Długość jednej krawędzi sześciokąta KLMNPR jest równa $4\sqrt{3}$ cm.	**P**	**F**
Pole powstałego sześciokąta wynosi $48\sqrt{3}$ cm^2.	**P**	**F**
Krótsza przekątna sześciokąta KLMNPR jest równa $8\sqrt{3}$ cm.	**P**	**F**

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 18. (0–2 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2**

Uzasadnij, że średnia arytmetyczna czterech kolejnych liczb nieparzystych jest liczbą parzystą, gdy największa z nich to 2n + 11, gdzie n ∈ **N**. Zapisz rozwiązanie i podaj uzasadnienie (tylko na oznaczeniach ogólnych).

Zadanie 19. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Piotrek wydał na imprezie szkolnej o 29 zł więcej niż jego koleżanka Magda. Gdy Piotrek kupił jeszcze jedną zapiekankę w cenie 10,50 zł, a Magda – frytki w cenie 6,50 zł, okazało się, że Piotrek wydał na imprezie szkolnej dwukrotnie więcej pieniędzy niż Magda. Ile pieniędzy wydali razem na imprezie szkolnej? Zapisz wszystkie obliczenia.

Zadanie 20. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym przekątna ściany bocznej jest 2 razy dłuższa od wysokości podstawy. Oblicz pole powierzchni całkowitej tej bryły, jeżeli jej krawędź boczna ma długość 6 cm. Zapisz wszystkie obliczenia.

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Brudnopis (nie podlega ocenie)

STOPIEŃ REJONOWY 2023/2024
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów: .....

.....

Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)